施罗德

+86 18889277075 e1539282@u.nus.edu
starryneol.github.io/Personal_Web

教育经历

新加坡国立大学（National University of Singapore） 2025.08 – 至今

硕士，机器人方向；GPA：4.07 / 5.00；预计毕业：2026.11.28

- 研究兴趣：神经组合优化、强化学习、大语言模型与机器人。
- 相关课程：机器人专题（A+）、人工智能规划与决策、认知机器人、机器人动力学与控制、机器人学习。

山东大学 2021.09 – 2025.06

信息科学与工程学院，本科，光学信息科学与工程专业；GPA：3.61 / 5.00；排名：7 / 43

科研经历

Preference-Adaptive Multi-Agent Optimization for Multi-Objective Combinatorial Optimization 2026.04 – 至今

Under Review；新加坡国立大学 MARMoT 实验室

论文作者：**Luode Shi**、*Conghui Wang*、*Mingfeng Fan*、*Guillaume Adrien Sartoretti*

- 研究问题：一个全局偏好决定多目标之间的取舍，例如总路程更短还是各车辆路线更均衡，但车辆或机器的任务角色各不相同。提出 PAMAO，让策略按智能体角色调整决策，并学习相近取舍下得到的优质方案。
- 方法设计：将智能体偏好适配模块（AWPI）和协同自我改进模块（CSI）接入 MACSIM 与 PARCO-WECA 骨干网络，保留原有编码器和动作解码器，分别形成 PAMAO-M 和 PAMAO-P。
- 实验结果：在生成式路径规划测试中，PAMAO-M（MACSIM + PAMAO）和 PAMAO-P（PARCO-WECA + PAMAO）的方案质量均优于各自原始骨干；在生成式调度测试中，PAMAO-M 也优于原始 MACSIM。按照 DCAN 官方贪心评测流程，PAMAO-D（DCAN + PAMAO）在多数双目标、三目标及更大规模设置中优于原始 DCAN。
- 公开基准：在公开的路径规划和调度基准测试中，基于 MACSIM-WECA 接入 PAMAO 的 PAMAO-M 较原始 MACSIM-WECA 基线取得更好的平均方案集质量。

Ariadne：面向单机器人自主探索的强化学习规划框架 2025.12 – 2026.05

新加坡国立大学 MARMoT 实验室（研究项目）

指导老师：Asst. Prof. Guillaume Sartoretti, National University of Singapore

研究方向：机器人自主探索、强化学习、路径规划

- 项目目标：让机器人在陌生地图中主动选择有效观察点，避免反复前往最近的未探索边界。
- 规划系统：围绕地图边界生成候选点，将点吸附到可通行区域、去重、按新增可观察区域排序并合并相近候选；每步最多保留 25 个点供策略选择。
- 训练方法：设计专家规划器，优先选择观察区域重叠较少的点，并安排访问顺序以减少路程；结合专家路线模仿、地图覆盖奖励和行驶距离奖励，训练双价值网络 Soft Actor-Critic 策略。
- 工程与评测：打通地图图结构、候选点规划、策略网络和 Ray 并行仿真；在 100 张地图上测试，每轮最多 600 步，并统计地图完成率和行驶距离。

其他经历

山东工业技术研究院实习 2024.07 – 2024.08

机器视觉方向

- 搭建产线开口玻璃瓶检测流程，负责相机位置标定、图像阈值设置、异常过滤和结果输出。
- 使用 MXVision，并依据图像区域的大小和形状识别空位、倒瓶和未开瓶；结合产线样本调试检测规则。
- 使用 C# 脚本处理检测结果并向客户输出瓶数统计，同时协助海康机器人产品的缺陷检测任务。

奖励荣誉

- 山东大学信息科学与工程学院光电校友奖学金（2025）。
- 山东大学二等学业奖学金（2024）。
- 中国科学院大学上海光学精密机械研究所夏令营优秀营员（2024）。
- 山东大学二等学业奖学金（2023）。
- 山东大学三等学业奖学金（2022）。

专业技能

- **强化学习：**决策过程建模、Soft Actor-Critic、双价值网络、奖励设计、专家路线模仿与多目标取舍策略。
- **多智能体优化：**多智能体路径规划与作业车间调度、偏好引导的神经求解器、角色适配、协同训练与方案质量评价。
- **机器人探索与规划：**占据栅格地图探索、边界与观察点选择、图结构规划、候选动作生成、区域覆盖和 A* 路径规划。
- **机器学习系统：**Python、PyTorch、Transformer、Ray、Hydra、TensorBoard、Lightning/RL4CO、并行仿真与训练、单元测试。
- **开发工具：**使用 AI 辅助编程工具进行代码阅读、实验脚本编写和调试。
- **语言能力：**IELTS 6.5；CET-4、CET-6。